

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Bài tập E1–E3

Học sâu và ứng dụng trong thị giác máy tính

Mã môn học: CO5085

Năm học & Học kỳ: Học kỳ 261 (2026–2027)

Giảng viên: Lê Thành Sách, Nguyễn Quốc Minh

Đề bài giao cho sinh viên thực hiện

Contents

1	Quy định chung	2
1.1	Vị trí trong môn học	2
1.2	Hình thức	2
1.3	Tập dữ liệu	2
1.4	Nộp bài (GitHub)	2
1.5	Lịch (theo teaching plan)	3
1.6	Liên chính học thuật	3
2	E1 — Phân loại ảnh: softmax, MLP, CNN	3
2.1	Mục tiêu	3
2.2	Yêu cầu bắt buộc	3
2.3	Tiêu chí	4
3	E2 — Transformer: MSA và tokenization	4
3.1	Mục tiêu	4
3.2	Yêu cầu bắt buộc	4
3.3	Tiêu chí	4
4	E3 — LSTM / GRU trên chuỗi ảnh	5
4.1	Mục tiêu	5
4.2	Yêu cầu bắt buộc	5
4.3	Tiêu chí	5
5	Gợi ý trình bày	5

1 Quy định chung

1.1 Vị trí trong môn học

Ba bài tập **E1–E3** thuộc phần coursework (40% điểm học phần), chia đều trong **40%** của phần này. Bài tập lớn A1–A2 được mô tả ở đề riêng.

1.2 Hình thức

- Thực hiện **theo nhóm, tối đa 2 sinh viên**, đăng ký trên LMS (cùng nhóm cho E1–E3 và A1–A2). Làm một mình được phép.
- Dùng **cùng một tập ảnh nhỏ** cho cả E1–E3 (trừ khi giảng viên đồng ý đổi).
- Tự viết vòng lặp huấn luyện PyTorch: `forward` → `loss` → `backward()` → `optimizer.step()`. Không chỉ gọi API cấp cao kiểu `trainer.fit()`.
- Nộp trễ: -20% điểm của mục đó mỗi tuần, tối đa 7 ngày. Hạn nộp lúc **23:59 GMT+7**.

1.3 Tập dữ liệu

Chọn **một** tập nhỏ:

- **MNIST**: chữ số 0–9, xám 28×28 , 10 lớp.
- **Fashion-MNIST**: thời trang, 28×28 , 10 lớp.
- **CIFAR-10**: màu 32×32 , 10 lớp.

Tùy chọn cùng mức độ: KMNIST, SVHN, EMNIST — cần ghi rõ lý do trong báo cáo. Không dùng tập quá lớn so với phạm vi bài tập (E1–E3 không thay A1).

1.4 Nộp bài (GitHub)

Nộp **qua GitHub** của nhóm (không nộp file lên LMS cho E1–E3). Mỗi hạn E_i, repository phải có:

- **Mã nguồn** PyTorch, tổ chức theo thư mục E1/, E2/, E3/ (hoặc tương đương) + **README** (môi trường, lệnh chạy).
- **Một báo cáo PDF chung** cho *tất cả* bài tập E1–E3 (không tách file theo từng E_i). Cập nhật cùng file khi đến hạn: W9 bổ sung E1 và E2; W10 bổ sung E3.
- Cập nhật **GitHub Pages**: link tới repo và tới file PDF báo cáo (khung trang: hạn W7).

Gợi ý: đặt PDF tại `reports/exercises.pdf` (hoặc đường dẫn công bố trên Pages). Commit/tag đúng hạn; giảng viên chấm theo commit trước 23:59 GMT+7.

1.5 Lịch (theo teaching plan)

Mã	Chủ đề	Phát	Hạn nộp
E1–E3	Công bố đề	07/09/2026 (W1)	—
—	GitHub Pages (khung trang nhóm)	—	19/10/2026 (W7)
E1	Softmax / MLP / CNN	07/09/2026	02/11/2026 (W9)
E2	MSA + tokenization	07/09/2026	02/11/2026 (W9)
E3	LSTM / GRU	07/09/2026	09/11/2026 (W10)

1.6 Liêm chính học thuật

Tuân thủ quy định nhà trường. Công cụ AI chỉ được dùng hỗ trợ (tìm tài liệu, gợi ý, ngữ pháp) và **phải ghi rõ**. Không nộp sản phẩm do AI tạo phần lớn. Phải hiểu và bảo vệ được code cũng như số liệu đã nộp.

2 E1 — Phân loại ảnh: softmax, MLP, CNN

Hạn nộp: 02/11/2026, 23:59 GMT+7.

2.1 Mục tiêu

Xây dựng và so sánh ba bộ phân loại trên tập ảnh nhỏ: softmax trên vector flatten, MLP trên vector flatten, và CNN.

2.2 Yêu cầu bắt buộc

- Softmax classifier:** flatten ảnh thành vector, ánh xạ tuyến tính + softmax.
- MLP classifier:** fully connected nhiều tầng (ẩn + kích hoạt), đầu ra softmax; đầu vào vẫn là vector flatten.
- CNN classifier:** convolution / pooling (có thể batch norm) + head phân loại, phù hợp ảnh nhỏ.
- Tự viết training loop; huấn luyện và đánh giá trên validation/test.
- So sánh** ba mô hình: accuracy, số tham số / capacity, đường cong loss–accuracy, và **trường hợp sai** (ví dụ confusion matrix, vài mẫu lỗi).

Không thuộc E1 (để dành E2–E3): ViT / attention, LSTM/GRU. Hồi quy (linear / MLP / CNN regressor) và mô hình tạo sinh là nội dung trên lớp, **không chấm** trong các bài Ei.

2.3 Tiêu chí

Mã chạy được cho đủ 3 mô hình; loop huấn luyện đúng; bảng + biểu đồ + phân tích lỗi rõ ràng.

3 E2 — Transformer: MSA và tokenization

Hạn nộp: 02/11/2026, 23:59 GMT+7.

3.1 Mục tiêu

Hiện thực Multi-Head Self-Attention (MSA) từ đầu và bằng module PyTorch; thử nhiều cách lấy token; phân loại trên **cùng tập ảnh** đã dùng ở E1.

3.2 Yêu cầu bắt buộc

1. **MSA tự viết:** từ các phép toán cơ bản (Linear, nhân ma trận / einsum, softmax, ghép head). Không dùng `nn.MultiheadAttention` / `nn.TransformerEncoder*` cho bản này.
2. **MSA dùng PyTorch:** `nn.MultiheadAttention` (hoặc `TransformerEncoderLayer`) để có bản đối chiếu.
3. Đưa MSA vào một bộ phân loại ảnh nhỏ (encoder nông + head). Có thể thêm Layer-Norm, FFN, positional encoding.
4. **Nhiều cách lấy token** — triển khai **ít nhất hai**, khuyến nghị ba, ví dụ:
 - Patch (ô lưới; có thể thêm token CLS).
 - Pixel / hàng (mỗi hàng hoặc mỗi pixel là một token).
 - CNN-stem: CNN rút feature map, mỗi vị trí spatial là một token.
 - Biến thể: patch overlap, kích thước patch khác nhau, token theo kênh C thay vì $H \times W$.
5. Huấn luyện, đánh giá, so sánh: (i) MSA tự viết vs. MSA PyTorch (cùng cách tokenize); (ii) các cách tokenize với nhau (accuracy, thời gian, nhận xét).

3.3 Tiêu chí

MSA tự viết đúng; có bản PyTorch; ≥ 2 tokenization; so sánh có số liệu và nhận xét.

4 E3 — LSTM / GRU trên chuỗi ảnh

Hạn nộp: 09/11/2026, 23:59 GMT+7.

4.1 Mục tiêu

Mô hình hóa ảnh như dữ liệu chuỗi bằng LSTM và GRU; so sánh với baseline không hồi quy (MLP/CNN) đã có từ E1.

4.2 Yêu cầu bắt buộc

1. Hiện thực cả **LSTM** và **GRU** (dùng `nn.LSTM/nn.GRU` được phép) cho phân loại trên cùng tập ảnh.
2. **Tự chọn** cách đưa ảnh thành chuỗi, ví dụ:
 - Mỗi **hàng** (hoặc **cột**) là một bước thời gian.
 - Dãy **patch/block** theo hàng hoặc cột.
 - Cách khác — phải mô tả trong báo cáo.

Thử **ít nhất hai** cách biểu diễn *hoặc* so sánh LSTM vs. GRU trên cùng một cách biểu diễn, và luôn so với baseline.

3. **Baseline không hồi quy:** MLP và/hoặc CNN từ E1 (có thể dùng lại checkpoint hoặc huấn luyện lại cùng split).
4. Huấn luyện, đánh giá, so sánh accuracy / số tham số / khả năng bất phụ thuộc thời gian so với CNN/MLP.

4.3 Tiêu chí

Có LSTM và GRU; có so sánh với MLP/CNN; nêu rõ cách tokenize chuỗi; bảng/biểu đồ rõ.

5 Gợi ý trình bày

Một báo cáo PDF cho cả E1–E3, mỗi bài một chương/mục: dữ liệu/split (có thể viết chung ở đầu); kiến trúc; huấn luyện; bảng số liệu; đường cong học; nhận xét ngắn (không chỉ liệt kê accuracy). Giữ seed, config và log để tái lập.